การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1

บทที่ 1

เทคโนโลยีรอบตัว



เช้านี้เราใช้เทคโนโลยีอะไรบ้าง

ออกจากบ้าน

ร่มช่วยกันฝนระหว่างเดินทาง

เดินทางมาโรงเรียน

จักรยานช่วยให้เดินทางได้สะดวก

ติดต่อคนที่บ้าน

โทรศัพท์ช่วยส่งข้อความได้รวดเร็ว



เทคโนโลยีคืออะไร

**สิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้น
เพื่อแก้ปัญหา ตอบสนองความต้องการ
หรือช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้น**

ดินสอช่วยบันทึกความคิด
กรรไกรช่วยตัดกระดาษได้ตามรูปที่ต้องการ



เทคโนโลยีมีทั้งชิ้นงานและวิธีการ

ชิ้นงาน

บัวรดน้ำช่วยกระจายน้ำให้ต้นไม้

วิธีการ

การให้น้ำแบบหยดค่อย ๆ จ่ายน้ำที่โคนต้น



ทั้งสองแบบช่วยให้น้ำแก่ต้นไม้

ประโยชน์ของเทคโนโลยี

แก้ปัญหา

พัดลมช่วยให้อากาศหมุนเวียนเมื่อรู้สึกร้อน

ตอบสนองความต้องการ

ขวดน้ำช่วยให้พกน้ำดื่มไปโรงเรียนได้

ช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้น

เครื่องคิดเลขช่วยคำนวณได้เร็วขึ้น



เทคโนโลยีที่ใช้ในโรงเรียน



ค้นคว้า

แท็บเล็ตใช้ค้นข้อมูลประกอบรายงาน

นำเสนอ

เครื่องฉายช่วยให้ทั้งห้องเห็นภาพพร้อมกัน

สื่อสาร

กลุ่มแชตใช้แจ้งนัดหมายงานกลุ่ม

เทคโนโลยีในงานอาชีพ

เกษตรกร

ระบบน้ำหยด

จ่ายน้ำบริเวณโคนต้น

ช่างตัดเสื้อ

จักรเย็บผ้า

เย็บผ้าได้รวดเร็วขึ้น

ผู้ขายสินค้า

ระบบสั่งซื้อออนไลน์

รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าต่างพื้นที่

คนในชุมชนของเราใช้เทคโนโลยีอะไรในการทำงาน?

เมื่อโจทย์เดียวกันมีหลายทางเลือก

โจทย์ ส่งข่าวถึงคนที่อยู่ไกล

จดหมาย

ส่งข้อความบนกระดาษผ่านไปรษณีย์

แอปส่งข้อความ

ส่งข้อความถึงผู้รับผ่านอินเทอร์เน็ต



ถ้าต้องแจ้งข่าวด่วน นักเรียนจะเลือกวิธีใด?

กิจกรรมสำรวจเทคโนโลยีรอบตัว

1. เลือกตัวอย่าง 1 อย่าง

สำรวจในห้องเรียนหรือบริเวณโรงเรียน

2. ระบุว่าเป็นอะไร

เป็นชิ้นงานหรือเป็นวิธีการ

3. อธิบายประโยชน์

ช่วยแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์อะไร



คำถามทบทวน

1. ก้อนหินตามธรรมชาติกับกรรไกร
   สิ่งใดเป็นเทคโนโลยี เพราะอะไร?

2. การให้น้ำแบบหยดเป็นตัวอย่างของชิ้นงานหรือวิธีการ?

3. ยกตัวอย่างอาชีพหนึ่งอาชีพ พร้อมบอกเทคโนโลยี
   ที่ใช้และประโยชน์ที่ได้รับ

แนวคำตอบ

1. กรรไกร

มนุษย์สร้างกรรไกรขึ้นเพื่อใช้ตัดวัสดุ

2. วิธีการ

เป็นวิธีจ่ายน้ำทีละน้อยบริเวณโคนต้น

3. ตัวอย่าง ช่างตัดเสื้อ

ใช้จักรเย็บผ้าเพื่อช่วยให้เย็บผ้าได้เร็วขึ้น

สรุปบทเรียน

มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้น

เทคโนโลยีพบได้ทั้งที่บ้าน โรงเรียน และที่ทำงาน

มีทั้งชิ้นงานและวิธีการ

เช่น บัวรดน้ำ และการให้น้ำแบบหยด

มีประโยชน์ตามจุดประสงค์

ช่วยแก้ปัญหาและช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้น

